CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

Interfrange des fentes d'Young

Énoncé

Deux fentes distantes de $a = 0{,}50$ mm sont éclairées par une source de longueur d'onde $\lambda = 600$ nm. L'écran est à $D = 1{,}0$ m. Calculer l'interfrange.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a = 5{,}0 \times 10^{-4}$ m
- $\lambda = 6{,}0 \times 10^{-7}$ m
- $D = 1{,}0$ m

Ce qu'on te demande. La distance i entre deux franges brillantes successives.

Corrigé

1. La différence de marche

Un point M de l'écran, à l'abscisse x du centre, reçoit deux ondes, venant des deux fentes. Elles n'ont pas parcouru la même distance. Pour un écran lointain ($D \gg a$ et $D \gg |x|$), cette différence de marche vaut

$$\delta = \frac{ax}{D}.$$

(Elle est nulle au centre $x = 0$, par symétrie, et augmente quand on s'éloigne.)

2. Où sont les franges brillantes

Les deux ondes arrivent en phase (frange brillante) quand la différence de marche est un nombre entier de longueurs d'onde : $\delta = p\lambda$, $p \in \mathbb{Z}$.

$$\frac{ax_p}{D} = p\lambda \iff x_p = p\frac{\lambda D}{a}.$$

Deux franges brillantes voisines (p et $p+1$) sont séparées de $x_{p+1} - x_p = \frac{\lambda D}{a}$: c'est l'interfrange.

$$i = \frac{\lambda D}{a}.$$

3. Application numérique

Conversions : $\lambda = 600 \times 10^{-9} = 6{,}0 \times 10^{-7}$ m, $a = 0{,}50 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ m, $D = 1{,}0$ m.

$$i = \frac{6{,}0 \times 10^{-7} \times 1{,}0}{5{,}0 \times 10^{-4}} = \frac{6{,}0}{5{,}0} \times 10^{-7+4} = 1{,}2 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

$$i = 1{,}2 \text{ mm}.$$

Le piège

Oublier de convertir millimètres et nanomètres en mètres.

La méthode

En optique visible, un interfrange de l'ordre du millimètre est normal : vérifie toujours l'ordre de grandeur.

Rappels de cours utilisés

- **Fentes d'Young.** $D \gg a$, $D \gg |x|$:

$$\delta = \frac{ax}{D}, \qquad \delta = p\lambda \ (p \in \mathbb{Z}) \ \Rightarrow \text{ frange brillante}, \qquad i = \frac{\lambda D}{a}.$$